

QUÍMICA

Calificación: El alumno elegirá UNA de las dos opciones. Cada pregunta se calificará con 2 puntos.

OPCIÓN A

1. 1.1. El potencial de reducción estándar del Au^{3+}/Au es 1,3 V. Indique si a 25°C el ácido clorhídrico reacciona con el oro. Escriba la reacción que tendría lugar. Dato: $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$
1.2. Escriba la fórmula del 3-hexeno y analice la posibilidad de que presente isomería geométrica. Razone las respuestas.
2. Indique razonadamente si las siguientes afirmaciones son correctas.
2.1. La primera energía de ionización del cesio es mayor que la del bario.
2.2. El potasio tiene un radio atómico menor que el bromo.
3. En un recipiente de 2,0 L se introducen 0,043 moles de $\text{NOCl}_{(\text{g})}$ y 0,010 moles de $\text{Cl}_{2(\text{g})}$. Se cierra, se calienta hasta una temperatura de 30°C y se deja que alcance el equilibrio: $\text{NOCl}_{(\text{g})} \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{Cl}_{2(\text{g})} + \text{NO}_{(\text{g})}$. Calcular:
3.1. El valor de Kc sabiendo que en el equilibrio se encuentran 0,031 moles de $\text{NOCl}_{(\text{g})}$.
3.2. La presión total y las presiones parciales de cada gas en el equilibrio.
Dato: $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $R=8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
4. La anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) es un base de carácter débil con una $K_b = 4,1\cdot 10^{-10}$. Calcule:
4.1. El pH de una disolución acuosa 0,10 M de anilina.
4.2. El valor de la constante de acidez del ácido conjugado de la anilina.
Dato: $K_w=1,0\cdot 10^{-14}$
5. 5.1. Indique el material a utilizar y el procedimiento a seguir para determinar la entalpía de neutralización de 100 mL de HCl 2,0 M con 100 mL de NaOH 2,0 M.
5.2. Calcule el valor de la entalpía de neutralización expresado en kJ/mol si el incremento de temperatura que se produce es de 12°C.
Datos: Calor específico_(mezcla) $\approx$ Calor específico_(agua) = 4,18 J/g·°C; densidades de las disoluciones del ácido y de la base = 1,0 g·mL⁻¹. Considere despreciable la capacidad calorífica del calorímetro.

OPCIÓN B

1. 1.1. Establecer si una disolución acuosa de NH_4NO_3 será ácida, básica o neutra.
1.2. La metilamina en disolución acuosa se comporta como una base débil, de forma similar al amoníaco, escriba la reacción e indique los pares ácido/base conjugados.
2. 2.1. Razone cómo es la variación del radio atómico para los elementos del grupo de los metales alcalinos.
2.2. Escriba la fórmula desarrollada de: dimetiléter, propanoato de isopropilo, 2-metil-2-penteno, propanona.
3. La solubilidad del BaF_2 en agua es de 1,30 g·L⁻¹. Calcular:
3.1. El producto de solubilidad de la sal.
3.2. La solubilidad del BaF_2 en una disolución acuosa 1 M de BaCl_2 , considerando que esta sal está totalmente dissociada.
4. Dada la siguiente reacción: $\text{Cu}_{(\text{s})} + \text{HNO}_{3(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(\text{aq})} + \text{NO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
4.1. Escriba y ajuste por el método del ión-electrón la ecuación molecular, indicando las semirreacciones correspondientes.
4.2. Calcular el volumen de NO medido en condiciones normales que se desprenderá por cada 100 g de cobre que reaccionan si el rendimiento del proceso es del 80%.
Dato: $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $R=8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
5. Al hacer reaccionar una disolución de cloruro de calcio y otra de carbonato de sodio, se obtiene un precipitado de carbonato de calcio.
5.1. Escriba la reacción que tiene lugar y cómo calcularía el porcentaje del rendimiento de la reacción.
5.2. Indique el material y describa el procedimiento a seguir en el laboratorio para la obtención y separación del precipitado.

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

OPCIÓN A

1. 1.1. O potencial de redución estándar do Au^{3+}/Au é 1,3 V. Indique se a 25°C o ácido clorhídrico reacciona co ouro. Escriba a reacción que tería lugar. Dato: $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$
1.2. Escriba a fórmula do 3-hexeno e analice a posibilidade de que presente isomería xeométrica. Razoe as respostas.
2. Indique razoadamente se as seguintes afirmacións son correctas.
2.1. A primeira enerxía de ionización do cesio é maior ca do bario.
2.2. O potasio ten un raio atómico menor co bromo.
3. Nun recipiente de 2 L introdúcense 0,043 moles de $\text{NOCl}_{(\text{g})}$ e 0,010 moles de $\text{Cl}_{2(\text{g})}$. Péchase, quéntase ata unha temperatura de 30°C e déixase que alcance o equilibrio: $\text{NOCl}_{(\text{g})} \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{Cl}_{2(\text{g})} + \text{NO}_{(\text{g})}$. Calcular:
3.1. O valor de Kc sabendo que no equilibrio se atopan 0,031 moles de $\text{NOCl}_{(\text{g})}$.
3.2. A presión total e as presións parciais de cada gas no equilibrio.
Dato: $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $R=8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
4. A anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) é unha base de carácter débil cunha $K_b=4,1\cdot 10^{-10}$. Calcule:
4.1. O pH dunha disolución acuosa 0,10 M de anilina.
4.2. O valor da constante de acidez do ácido conxugado da anilina.
Dato: $K_w=1,0\cdot 10^{-14}$
5. 5.1. Indique o material a utilizar e o procedemento a seguir para determinar a entalpía de neutralización de 100 mL de HCl 2,0 M con 100 mL de NaOH 2,0 M.
5.2. Calcule o valor da entalpía de neutralización expresado en kJ/mol se o incremento de temperatura que se produce é de 12°C.
Datos: Calor específico_(mezclura) $\approx$ Calor específico_(auga) = 4,18 J/g·°C; densidades das disolucións do ácido e da base = 1,0 g·mL⁻¹. Considere desprezable a capacidade calorífica do calorímetro.

OPCIÓN B

1. 1.1. Establecer se unha disolución acuosa de NH_4NO_3 será ácida, básica ou neutra.
1.2. A metilamina en disolución acuosa compórtase como unha base débil, de forma similar ao amoníaco, escriba a reacción e indique os pares ácido/base conxugados.
2. 2.1. Razoe como é a variación do raio atómico para os elementos do grupo dos metais alcalinos.
2.2. Escriba a fórmula desenvolvida de: dimetiléter, propanoato de isopropilo, 2-metil-2-penteno, propanona.
3. A solubilidade do BaF_2 en auga é de 1,30 g·L⁻¹. Calcular:
3.1. O produto de solubilidade do sal.
3.2. A solubilidade do BaF_2 nunha disolución acuosa 1 M de BaCl_2 , considerando que este sal está totalmente dissociado.
4. Dada a seguinte reacción: $\text{Cu}_{(\text{s})} + \text{HNO}_{3(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_{2(\text{aq})} + \text{NO}_{(\text{g})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
4.1. Escriba e axuste polo método do ión-electrón a ecuación molecular, indicando as semirreaccións correspondentes.
4.2. Calcular o volume de NO medido en condicións normais que se desprenderá por cada 100 g de cobre que reaccionan se o rendemento do proceso é do 80%.
Dato: $R=0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ o $R=8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
5. Ó facer reaccionar unha disolución de cloruro de calcio e outra de carbonato de sodio, obtense un precipitado de carbonato de calcio.
5.1. Escriba a reacción que ten lugar e cómo calcularía a porcentaxe de rendemento da reacción.
5.2. Indique o material e describa o procedemento a seguir no laboratorio para a obtención e separación do precipitado.